

Table of Contents

Atividade de Análise de Rede	2
------------------------------------	---

Atividade de Análise de Rede

1. Impacto da Disseminação de Arquivos Grandes

Cenário: Três redes, cada uma com 550 hosts, sofrem uma disseminação massiva de pacotes de um filme popular da Netflix.

Análise:

Uma rede projetada para suportar 550 hosts por sub-rede seria, provavelmente, um único e grande domínio de broadcast (por exemplo, usando uma máscara /22, que permite 1022 hosts). O cenário descrito implica um evento de broadcast ou multicast, onde os mesmos pacotes são enviados para muitos ou todos os hosts simultaneamente.

- **Congestionamento:** A transmissão simultânea de pacotes de vídeo grandes para 1650 hosts (550 hosts x 3 redes) geraria uma quantidade enorme de tráfego. Isso saturaria rapidamente os links de rede, incluindo switches, roteadores e, potencialmente, o link de subida para a internet.
- **Tempestade de Broadcast (Broadcast Storm):** Se a disseminação ocorrer por meio de pacotes de broadcast dentro de cada uma das três grandes sub-redes, cada um dos 550 dispositivos em cada sub-rede receberia e processaria esses pacotes. Isso é conhecido como "tempestade de broadcast". O volume imenso de tráfego de broadcast consumiria uma porção significativa da largura de banda disponível e dos recursos de CPU de todos os dispositivos conectados, independentemente de o dispositivo estar ou não "assistindo" ao filme.
- **Degradação de Desempenho:** A consequência imediata seria uma degradação severa do desempenho da rede. O tráfego legítimo sofreria com alta latência, jitter e perda de pacotes. Aplicações como VoIP, jogos online e até a simples navegação na web se tornariam lentas ou inutilizáveis.
- **Colapso da Rede:** No pior cenário, a tempestade de broadcast poderia sobrecarregar os equipamentos de rede, fazendo com que switches e roteadores travassem ou parassem de responder, levando a uma interrupção total da rede para os três segmentos.

Conclusão: A disseminação de arquivos grandes via broadcast em sub-redes extensas é altamente ineficiente e perigosa. Provavelmente, levaria a um grave congestionamento da rede e poderia até causar um colapso completo da rede. Serviços de streaming modernos como a Netflix usam conexões unicast (ponto a ponto) e, para eventos ao vivo, empregam estratégias sofisticadas de multicast e redes de distribuição de conteúdo (CDN) para evitar tais problemas.

2. Divisão de Sub-redes para a Empresa X

Para segmentar eficientemente a rede da Empresa X, usaremos a Máscara de Sub-rede de Comprimento Variável (VLSM) com base no número de hosts necessários para cada departamento. Usaremos o espaço de endereço privado 192.168.1.0/24 como nosso ponto de partida.

O organograma é o seguinte:



Organograma da Empresa X

Os departamentos são ordenados do maior para o menor em número de hosts necessários para facilitar a alocação.

1. **Departamento Comercial:** 24 hosts -> Precisa de 30 IPs utilizáveis -> $2^5 - 2 = 30$.
Requer uma máscara /27.
2. **Direção Administrativa:** 20 hosts -> Precisa de 30 IPs utilizáveis -> $2^5 - 2 = 30$.
Requer uma máscara /27.
3. **Direção de Produção:** 12 hosts -> Precisa de 14 IPs utilizáveis -> $2^4 - 2 = 14$. Requer uma máscara /28.

4. **Direção Geral:** 4 hosts -> Precisa de 6 IPs utilizáveis -> $2^3 - 2 = 6$. Requer uma máscara /29.

5. **Direção de Qualidade:** 2 hosts -> Precisa de 2 IPs utilizáveis -> $2^2 - 2 = 2$. Requer uma máscara /30.

Aqui está a alocação detalhada das sub-redes:

Departamento	Endereço de Rede	Intervalo de Hosts Utilizáveis	Endereço de Broadcast	Máscara de Sub-rede
Dept. Comercial	192.168.1.0/27	192.168.1.1 - 192.168.1.30	192.168.1.31	255.255.255.24
Dir. Administrativa	192.168.1.32/27	192.168.1.33 - 192.168.1.62	192.168.1.63	255.255.255.24
Dir. de Produção	192.168.1.64/28	192.168.1.65 - 192.168.1.78	192.168.1.79	255.255.255.40
Dir. Geral	192.168.1.80/29	192.168.1.81 - 192.168.1.86	192.168.1.87	255.255.255.48
Dir. de Qualidade	192.168.1.88/30	192.168.1.89 - 192.168.1.90	192.168.1.91	255.255.255.52

Justificativa: Este projeto com VLSM é altamente eficiente. Ele aloca endereços IP com base nas necessidades específicas de cada departamento, minimizando o desperdício de endereços. Ao atribuir máscaras de tamanhos diferentes, garantimos que cada sub-rede tenha espaço suficiente para seus hosts atuais e algum crescimento futuro, sem reservar um número excessivo de IPs não utilizados, o que é um problema comum na divisão de sub-redes de tamanho fixo.

3. Classes de Endereços IP

Aqui estão os intervalos para as diferentes classes de endereços IP:

Classe	IP Inicial	IP Final	Bits de Rede/Host	Máscara Padrão
A	1.0.0.0	126.255.255.255	8 Rede / 24 Host	/8
B	128.0.0.0	191.255.255.255	16 Rede / 16 Host	/16
C	192.0.0.0	223.255.255.255	24 Rede / 8 Host	/24
D	224.0.0.0	239.255.255.255	Multicast	N/A
E	240.0.0.0	255.255.255.255	Experimental	N/A

Observação: O intervalo 127.0.0.0 a 127.255.255.255 é reservado para loopback e fins de diagnóstico.

4. Criando 16 Sub-redes a partir de 222.222.22.0/24

Objetivo: Criar 16 sub-redes de igual tamanho a partir da rede 222.222.22.0/24.

- Bits a Emprestar:** Para criar 16 sub-redes, precisamos emprestar n bits da porção de host, onde $2^n = 16$. Portanto, $n = 4$ bits.
- Nova Máscara de Sub-rede:** A máscara original é /24. Adicionamos os 4 bits emprestados a ela: $24 + 4 = 28$. A nova máscara é /28, que corresponde a 255.255.255.240.
- Hosts por Sub-rede:** A máscara /24 original deixava 8 bits para hosts. Após emprestar 4, temos $8 - 4 = 4$ bits restantes para a porção de host. O número de hosts por sub-rede é $2^4 - 2 = 16 - 2 = 14$ hosts utilizáveis.
- Incremento da Sub-rede:** O "número mágico" ou incremento entre as sub-redes é $256 - 240$ (o último octeto da máscara) = 16. Assim, cada nova sub-rede começará 16 endereços após a anterior.

Aqui estão as 16 sub-redes resultantes:

Sub-rede #	Endereço de Rede	Intervalo de Hosts Utilizáveis	Endereço de Broadcast
1	222.222.22.0/28	222.222.22.1 - 222.222.22.14	222.222.22.15
2	222.222.22.16/28	222.222.22.17 - 222.222.22.30	222.222.22.31
3	222.222.22.32/28	222.222.22.33 - 222.222.22.46	222.222.22.47
4	222.222.22.48/28	222.222.22.49 - 222.222.22.62	222.222.22.63
5	222.222.22.64/28	222.222.22.65 - 222.222.22.78	222.222.22.79
6	222.222.22.80/28	222.222.22.81 - 222.222.22.94	222.222.22.95
7	222.222.22.96/28	222.222.22.97 - 222.222.22.110	222.222.22.111
8	222.222.22.112/28	222.222.22.113 - 222.222.22.126	222.222.22.127
9	222.222.22.128/28	222.222.22.129 - 222.222.22.142	222.222.22.143
10	222.222.22.144/28	222.222.22.145 - 222.222.22.158	222.222.22.159
11	222.222.22.160/	222.222.22.161 - 222.222.22.	222.222.22.175

	28	174	
12	222.222.22.176/28	222.222.22.177 - 222.222.22.190	222.222.22.191
13	222.222.22.192/28	222.222.22.193 - 222.222.22.206	222.222.22.207
14	222.222.22.208/28	222.222.22.209 - 222.222.22.222	222.222.22.223
15	222.222.22.224/28	222.222.22.225 - 222.222.22.238	222.222.22.239
16	222.222.22.240/28	222.222.22.241 - 222.222.22.254	222.222.22.255

Referências e Ferramentas Úteis

- <https://www.calculator.net/ip-subnet-calculator.html>
- <https://www.youtube.com/watch?v=CKBWCaiZrsw>